

DOCUMENTAÇÃO INICIAL DO PROJETO IOT

1. Integrantes: Victor e Peterson

2. Compreensão do Problema

O problema da empresa (hospital/clínica) é a falta de controle sobre o acesso aos armários de medicamentos controlados e de alto custo. Esse problema causa altos prejuízos financeiros por furtos e perdas, além de gerar problemas legais graves com a vigilância sanitária. Um sistema IoT pode resolver essa situação porque substitui o uso de chaves físicas por crachás digitais, registrando exatamente quem abriu a porta, a data e a hora. Isso elimina o acesso anônimo, enviando todos os dados em tempo real para a gestão.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de controle de acesso IoT para armários de medicamentos, utilizando leitor de crachás (RFID) para destravar a porta, registrando todo o histórico de acessos em um banco de dados e exibindo essas informações em um Dashboard de forma simples.

4. Levantamento Inicial de Requisitos

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve liberar a fechadura eletrônica apenas para crachás cadastrados e autorizados.
- O sistema deve registrar o nome do usuário, a data e a hora exata da abertura.
- O sistema deve emitir um alerta (bip sonoro) caso a porta do armário fique aberta por muito tempo.
- O sistema deve enviar os registros de acesso via internet para o banco de dados.
- O Dashboard deve exibir a lista de acessos de forma clara para os gestores.

Requisitos Não Funcionais:

- O tempo de resposta entre ler o crachá e abrir a porta deve ser inferior a 2 segundos.
- A comunicação do sistema com a internet será via Wi-Fi.
- Os dados de acesso devem ser armazenados com segurança em nuvem.
- O sistema do armário deve funcionar 24 horas por dia, sem interrupções.
- A interface do Dashboard deve ser simples, limpa e responsiva (funcionar bem no celular).

5. Solução Proposta

A identificação do usuário será feita por meio de um leitor RFID fixado no armário, onde o enfermeiro ou médico encostará seu crachá. A fechadura eletrônica será acionada por um microcontrolador (como um ESP32), que, após validar o crachá, enviará um sinal elétrico para destravar a porta. Os dados do acesso serão enviados via Wi-Fi e armazenados em um banco de dados em nuvem. O Dashboard será uma página web simples, acessível pelo navegador, exibindo uma tabela com o histórico de quem abriu o armário e botões para cadastrar ou bloquear os crachás dos funcionários.